SPA Quiz App Guide

React + TypeScriptで学ぶSPA開発とクイズUI実装

2026-03-21

React SPA 選択問題アプリ

学習用クイズアプリ実践ガイド

TypeScript + React + Tailwind CSS を用いた学習用クイズ SPA の実装と運用を、UI・状態管理・学習体験の設計観点から学べるガイドです。

> [Note] ブラウザで https://duwenji.github.io/spa-quiz-app/ を開くと、実際のクイズ UI と学習フローをそのまま体験できます。

- 著者: 杜 文吉

- 対象: フロントエンド学習者 / React 開発者 / 教材作成者
- テーマ: React / TypeScript / Tailwind CSS / quiz UX

このガイドで学べること

- カテゴリ別クイズ UI の設計と実装
- 回答履歴・進捗・分析データの扱い方
- ダウンロード / AI 分析連携の設計パターン
- Vite ベースの SPA 構成とビルド運用

[Start] 機能

基本機能

- **複数カテゴリのクイズセット**: GitHub Copilot / アーキテクチャ / 技術分野を横断して学習可能
- **問題表示画面**: 進捗表示、プログレスバー、見やすい問題テキスト
- **4択選択肢**: A/B/C/D の4つのボタン
- **結果表示**: / アイコン、正誤判定、詳細な解説

クイズセット選択画面

- **カテゴリ別グループ化**: GitHub Copilot、アーキテクチャ、技術などのカテゴリで整理
- **シリーズ表示**: `GitHub Copilot Agent & Skills 総合シリーズ` や `GitHub Copilot 実務ワークフローシリーズ`、クリーンアーキテクチャなどをグループ化
- **階層表示**: 親セット（完全ガイド）と子セット（STEP 1-5）の親子関係を視覚的に表示
- **パンくずリスト**: 各クイズセットで親階層への経路を表示（例： `GitHub › クリーンアーキテクチャ完全ガイド`）
- **視覚的な強調**: グループ内のセットを背景色やボーダーで視覚的に囲む
- **段階的学習**: 関連するセットを一覧で表示し、無理のない学習フローを促進

ナビゲーション

- **前へ/次へボタン**: 問題間の移動
- **問題番号ボタン**: 1-30の任意の問題への直接ジャンプ
  - 正解は緑、不正解は赤、未回答はグレーでハイライト

学習履歴追跡

- **自動記録**: 各問題の回答日時、選択答、正誤、所要時間を自動記録
- **ローカルストレージ保存**: ブラウザのlocalStorageに自動保存（ページ更新後も保持）
- **統計表示**:
  - 正解数/全問題数（正解率 %）
  - 平均解答時間
  - 最初の回答日時と最後の回答日時

ダウンロード・エクスポート

- **JSON形式**: 学習データをJSON形式でダウンロード（AI分析に最適）
- **CSV形式**: 各回答を1行で表現、Excel/Google Sheets で開閉可能
- **ファイル名**: `learning-history-${timestamp}.json` / `.csv`

AI分析連携

- **Copilot Chat統合**: ダウンロードしたデータをCopilot Chatに入力して分析
- **プロンプトコピー**: ワンクリックでAI分析用プロンプトをコピー
- **分析項目**:
  - 成績サマリー（正解率、分野別成績）
  - 苦手分野の特定
  - 解答時間の傾向分析
  - 改善提案

リセット機能

- **確認ダイアログ付き**: 誤削除防止
- **全履歴クリア**: localStorageから対象キーを削除

[Tools] 技術スタック

項目	選択
フレームワーク	React 18+
言語	TypeScript
ビルドツール	Vite
スタイリング	Tailwind CSS